

REV2021

Course Code: 2071

Semester 2

Chemical Process Principles

The fundamental foundation of Chemical Engineering, covering Stoichiometry, Gas Laws, and Material Balance.

Official Source Declaration: This content is architected based on the official **SITTTR Kerala Revision 2021** syllabus for Course Code 2071. All modules, outcomes, and technical topics align with the Department of Technical Education requirements.

Source URL: [SITTTR Kerala 2071 Syllabus](#)

Course Overview

Program	Diploma in Chemical Engineering
Course Type	Engineering Science
Credits	3
Total Periods	45 Hours (3 per week)
Assessment	CIE (50 Marks) + ESE (50 Marks)

This course orients students toward the profession of Chemical Engineering. It bridges the gap between basic chemistry and industrial applications by teaching

the quantitative aspects of chemical processes.

Course Outcomes (COs)

CO No.	Description	Hours	Cognitive Level
CO1	Interpret the fundamental concepts of chemical engineering.	10	Applying
CO2	Apply gas laws to solve gas or vapour handling problems.	14	Applying
CO3	Apply material balance without chemical reactions in chemical process calculations.	12	Applying
CO4	Apply material balance with chemical reactions in chemical process calculations.	09	Applying

MODULE 1 • 10 HOURS

Fundamental Concepts of Chemical Engineering

1.1 History and Professional Roles

Chemical Engineering emerged as a distinct discipline in the late 19th century, evolving from Industrial Chemistry. It focuses on the large-scale production of chemicals, materials, and energy.

Chemist vs. Chemical Engineer

Aspect	Chemist	Chemical Engineer
Scale	Laboratory scale (Grams/Milliliters)	Industrial scale (Tons/Kiloliters)
Focus	Discovery of new reactions and molecules.	Designing processes, equipment, and economics.

Environment	Lab bench, fume hoods.	Process plants, control rooms, design offices.
-------------	------------------------	--

Malayalam Support:

രസായനശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് പരീക്ഷകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിവിധ രസകങ്ങളുടെ പട്ടികയും അവയുടെ സാധാരണ ഉപയോഗങ്ങളും ഈ പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടിക പരീക്ഷകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിവിധ രസകങ്ങളുടെ പട്ടികയും അവയുടെ സാധാരണ ഉപയോഗങ്ങളും ഈ പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

1.2 Chemical Industries in Kerala

- **FACT (Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd):** Ammonia, Sulfuric Acid, Ammonium Sulfate.
- **TCC (Travancore Cochin Chemicals):** Caustic Soda, Chlorine, Hydrochloric Acid.
- **KMML (Kerala Minerals and Metals Ltd):** Titanium Dioxide.
- **HOCL (Hindustan Organic Chemicals Ltd):** Phenol, Acetone.

1.3 Unit Operations vs. Unit Processes

- **Unit Operation:** Physical changes (e.g., Distillation, Drying, Filtration).
- **Unit Process:** Chemical changes/reactions (e.g., Oxidation, Nitration, Hydrogenation).

1.4 Concentration Expressions

Molarity (M)

$$M = \text{Moles of Solute} / \text{Liters of Solution}$$

Normality (N)

$$N = \text{Gram Equivalents} / \text{Liters of Solution}$$

Molarity Calculator

Mass of Solute (g)

e.g. 40

Molecular Weight (g/mol)

e.g. 40 for NaOH

Volume of Solution (L)

e.g. 1

Calculate Molarity

Result: -- M

MODULE 2 • 14 HOURS

Gas Laws and Gas Mixtures

2.1 Basic Gas Laws

- **Boyle's Law:** At constant temperature, $P \propto 1/V$ ($P_1V_1 = P_2V_2$).
- **Charles' Law:** At constant pressure, $V \propto T$ ($V_1/T_1 = V_2/T_2$).
- **Ideal Gas Equation:** $PV = nRT$.

Problem: Calculate the volume of 2 moles of an ideal gas at 2 atm and 300 K. ($R = 0.0821 \text{ L.atm/mol.K}$)

Given: $n = 2$, $P = 2 \text{ atm}$, $T = 300 \text{ K}$, $R = 0.0821$

Calculation: $V = nRT / P = (2 \times 0.0821 \times 300) / 2$

Answer: 24.63 Liters.

2.2 Gas Mixtures

Dalton's Law of Partial Pressures: The total pressure of a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of the partial pressures of the individual gases.

$$P_{\text{total}} = p_A + p_B + p_C + \dots$$

$$p_A = y_A \times P_{\text{total}}$$

Malayalam Support:

ഒരു മിശ്രിതത്തിന്റെ മൊത്തം മർദ്ദം, അത് ഏതൊരു മർദ്ദം (Total Pressure) ആണോ അത് മൊത്തം മർദ്ദം (Partial Pressure) ആണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം. ഈ മർദ്ദം Partial Pressure എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. Mole Fraction-ന്റെ മൂല്യം മർദ്ദം മർദ്ദം മർദ്ദം മർദ്ദം മർദ്ദം.

2.3 Average Molecular Weight (M_{avg})

For a mixture of gases:

$$M_{\text{avg}} = \sum (y_i \times M_i) = y_1 M_1 + y_2 M_2 + \dots$$

Where y_i is the mole fraction and M_i is the molecular weight of component i .

MODULE 3 • 12 HOURS

Material Balance without Chemical Reaction

3.1 Law of Conservation of Mass

Mass can neither be created nor destroyed. In a steady-state process without reaction:

$$\text{Input} = \text{Output}$$

3.2 Procedure for Solving MB Problems

1. Draw a clear Flowchart of the process.
2. Label all streams (Input, Output) and their compositions.
3. Select a suitable **Basis** (e.g., 100 kg of feed).
4. Write the Overall Material Balance (OMB).
5. Write Component Material Balances (CMB).

6. Solve the equations.

3.3 Unit Operations Overview

Operation	Principle
Distillation	Separation based on difference in boiling points (volatility).
Evaporation	Removal of solvent (usually water) by boiling to concentrate a solution.
Absorption	Transfer of a solute from a gas phase to a liquid solvent.
Drying	Removal of small amounts of water/liquid from a solid.

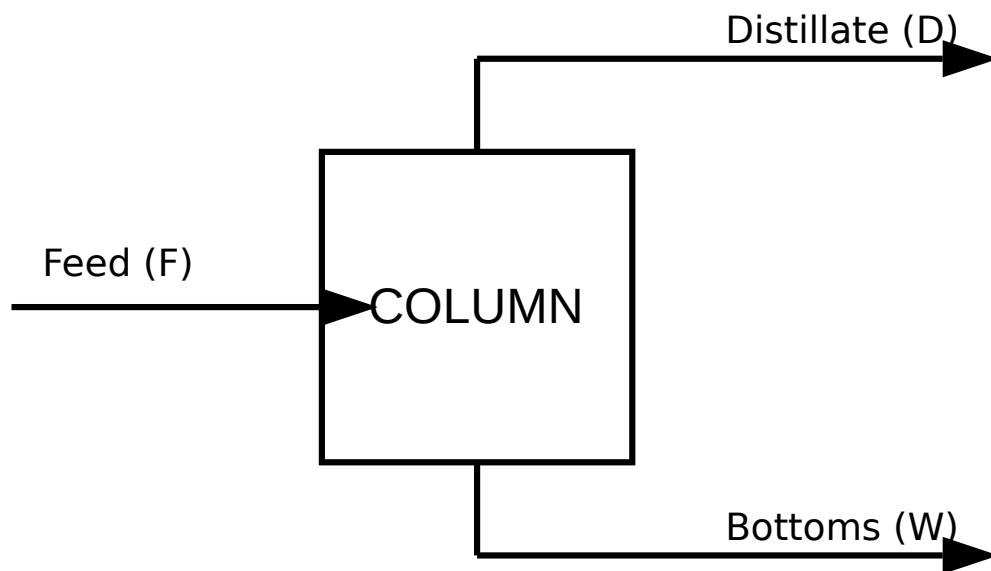


Figure 1: Material Balance for a Distillation Column ($F = D + W$)

MODULE 4 • 9 HOURS

Material Balance with Chemical Reaction

4.1 Stoichiometry Basics

- **Stoichiometric Equation:** A balanced chemical equation showing the mole ratios.

- **Limiting Reactant:** The reactant that is completely consumed and limits the amount of product formed.
- **Excess Reactant:** The reactant present in an amount greater than the stoichiometric requirement.

$$\% \text{ Excess} = \frac{\text{Actual} - \text{Stoichiometric}}{\text{Stoichiometric}} \times 100$$

4.2 Conversion, Yield, and Selectivity

- **Conversion:** Fraction of feed reactant converted to products.
- **Yield:** Moles of desired product formed relative to moles of reactant fed.
- **Selectivity:** Ratio of desired product formed to undesired product formed.

4.3 Recycle, Bypass, and Purge

Operation	Purpose
Recycle	To return unreacted reactants to the reactor to increase overall conversion.
Bypass	To divert a portion of the feed around a unit to control product properties.
Purge	To remove inert materials that would otherwise accumulate in a recycle loop.

Malayalam Support:

പരിമിത പ്രതികരണ (Limiting Reactant) പൂർണ്ണമായി ചെലുത്തപ്പെട്ട പ്രതികരണ പദാർത്ഥമാണ്. ഇത് പ്രതികരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റ് പ്രതികരണ പദാർത്ഥങ്ങളെ അതിർത്തി നിശ്ചയിക്കുന്നു. പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രദർശനം (Product) പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അനാഭിഷ്ഠിതമാണ്. പ്രതികരണത്തിൽ (Recycle) പ്രതികരണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അനാഭിഷ്ഠിതമാണ്. പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അനാഭിഷ്ഠിതമാണ്. പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അനാഭിഷ്ഠിതമാണ്.

Formula Bank

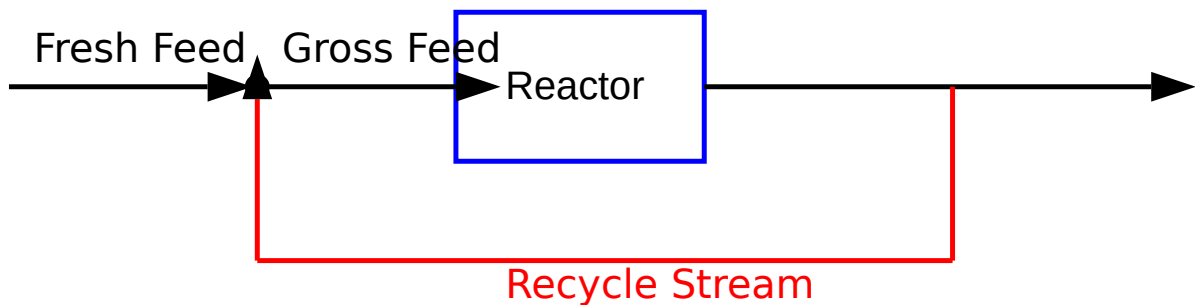
Concentration

- $M = n / V$ (mol/L)
- $N = \text{Gram Eq} / V$ (eq/L)
- $\text{Mole \%} = \text{Mole Fraction} \times 100$

Gases

- $PV = nRT$
- $R = 0.08206 \text{ L.atm/mol.K}$
- $R = 8.314 \text{ J/mol.K}$
- $p_i = y_i P$

Visual Library



Process Flow Diagram showing a Recycle Loop to increase efficiency.

Module-wise Practice Questions

Module 1: Define Molarity and Normality. (3 Marks)

Molarity: The number of moles of solute dissolved in one liter of solution.

Unit: mol/L.

Normality: The number of gram equivalents of solute dissolved in one liter of solution. Unit: eq/L.

Module 2: State Dalton's Law of partial pressures. (2 Marks)

Dalton's Law states that the total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of the partial pressures of individual component gases.

Module 3: Distinguish between Unit Operation and Unit Process. (5 Marks)

Unit Operation: Involves only physical changes like size reduction, separation, or phase change. Examples: Distillation, Filtration, Evaporation.

Unit Process: Involves chemical reactions where new products are formed. Examples: Oxidation, Nitration, Polymerization.

Module 4: Explain Limiting Reactant with an example. (5 Marks)

The limiting reactant is the substance that is totally consumed when the chemical reaction is complete. The amount of product formed is limited by this reactant.

Example: If 1 mole of H_2 reacts with 1 mole of O_2 to form water ($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$), the stoichiometric requirement is 2 moles of H_2 for 1 mole of O_2 . Here, H_2 is the limiting reactant because we only have 1 mole.

Part A (Short Answer - 2 Marks each)

1. Define Gram Atom.
2. State Boyle's Law.
3. What is a Basis in material balance?
4. Define % Excess.

Part B (Medium Answer - 5 Marks each)

1. Compare the roles of a Chemist and a Chemical Engineer.
2. Derive the Ideal Gas constant R in SI units.
3. Explain the principle of Distillation with a diagram.
4. Define Yield and Selectivity in chemical reactions.

Part C (Numerical/Long Answer - 10 Marks each)

1. A gas mixture contains 20% O_2 , 70% N_2 and 10% CO_2 by volume. Calculate the average molecular weight and density at STP.
2. An evaporator is fed with 10,000 kg/h of a solution containing 10% NaCl. It is concentrated to 40% NaCl. Calculate the amount of water evaporated and the thick liquor produced.

Quick Revision

- **STP:** $0^\circ C$ (273.15 K) and 1 atm pressure.
- **Molar Volume:** 22.414 L at STP for 1 mole of ideal gas.
- **OMB:** Total Mass In = Total Mass Out.
- **Recycle:** Used to utilize unreacted feed.
- **Purge:** Used to prevent accumulation of inerts.

Glossary

Stoichiometry

The study of quantitative relationships between reactants and products in chemical reactions.

Mole Fraction

Ratio of moles of one component to the total moles in a mixture.

Steady State

A condition where process variables do not change with time.

മലയാളം പഠനസഹായം / Malayalam Learning Support

ഈ പഠനസഹായം രസതന്ത്രത്തിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. താഴെ പറയുന്നവയാണ് പ്രധാന ആശയങ്ങൾ:

- അറ്റോമിക് അനുപാതം: രാസസമവാക്യത്തിൽ, അറ്റോമിക് അനുപാതം പരിപൂർണ്ണമായിരിക്കണം.
- മോളാർ അനുപാതം: മോളാർ അനുപാതം അനുപാതം, അറ്റോമിക് അനുപാതം.
- അറ്റോമിക് അനുപാതം (അറ്റോമിക് അനുപാതം): അറ്റോമിക് അനുപാതം, അറ്റോമിക് അനുപാതം അനുപാതം.
- അറ്റോമിക് അനുപാതം (അറ്റോമിക് അനുപാതം): അറ്റോമിക് അനുപാതം അനുപാതം, അറ്റോമിക് അനുപാതം.

അറ്റോമിക് അനുപാതം അറ്റോമിക് അനുപാതം അറ്റോമിക് അനുപാതം (Unit Conversions)
അറ്റോമിക് അനുപാതം അറ്റോമിക് അനുപാതം.